Ad Soyad:Mahmut DAĞAŞAN | Grup:GECE-B | Tarih:06.11.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin dışında tanımlanmalıdır.

Senaryo: Tırsan Otomatik Şasi Kaynak Hücresi'ne YZ tabanlı görsel kaynak dikiş kalite kontrol sistemi eklenmesi planlanıyor — proje aşaması değerlendirmesini yapıyorsunuz

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Ret mekanizması → Hat hızı

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

GEREKLİ YZ'nin "OK" kararı kritik emniyet/kalite adımı için asla tek başına yeterli kabul edilmez. İkinci Kontrol & İnsan Onayı: Sistem, YZ'den bağımsız çalışan ikincil bir sensör (lazer profillendirici veya ultrasonik dikiş sensörü) ile çapraz doğrulama yapmalıdır. Şüpheli veya kritik tolerans sınırındaki şasi parçaları otomatik olarak insan onayına (Human Override / Human-in-the-Loop) sevk edilmeli, Kalite Kontrol Mühendisi fiziki/görsel onay vermeden parça sonraki hatta geçmemelidir.

2 **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

Nasıl Fark Edilir: Görüntü işleme öncesinde Monitoring / Data Sanitization modülü çalıştırılır. Mercekte çapak birikmesi, kaynak ışığı parlaması, donmuş kare (frozen frame) veya kontrast kaybı gibi görüntü bozunumları histogram ve kare hızı (FPS) denetimiyle tespit edilir. Şüpheli Girdide Ne Yapılır: Model girdiyi doğrudan reddederek pasife geçer. Sistem derhal Fallback (güvenli yedek çalışma) moduna girer, YZ kararlarını devre dışı bırakır ve o şasi parçasını otomatik olarak "Şüpheli / Manuel İnceleme İstasyonu"na ayırarak operatöre sesli/görsel uyarı verir.

3 **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

Eşik Değeri: Treyler şasisi hayati taşıyıcı eleman olduğundan YZ modelinin güven skoru eşiği (Confidence Threshold) %95 olarak belirlenir. Eşik Altında Ne Yapılır: Güven skoru %95'in altına düştüğünde hat aniden durdurulup üretim kilitlenmez (plansız duruş engellenir). Bunun yerine Fallback & Human-in-the-Loop devreye girer: YZ "şüpheli dikiş" kaydı açarak parçayı manuel kontrol istasyonuna yönlendirir ve uzman operatörün onayına sunar.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	Human Override & Dual Validation: YZ tek başına nihai güvenlik/kalite kararı veremez. İkinci fiziksel sensör kontrolü ve insan uzmanın iptal etme yetkisi (Human Override) tanımlanır.
Girdi manipüle edildi	Data Sanitization & Fallback: Bozuk veya manipüle edilmiş kamera verisi fark edildiğinde YZ kararları durdurulur ve sistem emniyetli varsayılan çalışma moduna (Fallback) geçer.
Confidence düştü	Confidence Threshold & Safe Divert: %95 emniyet eşiğinin (Confidence Threshold) altındaki tahminlerde parça otomatik olarak manuel kontrol hattına sevk edilerek insana sorulur

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.